

STACK.md — Ferramentas do Vaga Viva

Grupo 18 · Claude Impact Lab Rio 2 · 30/08/2026

Custo total: **R\$ 0**. Nenhuma ferramenta desta lista pede cartão de crédito. Toda ferramenta tem: para que serve, como instalar, o limite do plano gratuito e a armadilha.

1. Resumo — a lista inteira

#	Ferramenta	Camada	Tipo
1	Python 3.14.3	Ambiente	Open source
2	DuckDB	ETL	Open source
3	pandas	ETL	Open source
4	pyarrow	ETL	Open source
5	openpyxl	ETL	Open source
6	Jinja2	Geração de HTML	Open source
7	python-dotenv	Configuração	Open source
8	anthropic (SDK)	IA	Open source
9	Claude API	IA	Créditos do evento
10	mapshaper.org	Geo	Web, grátis
11	Supabase	Banco + RLS	Free tier
12	Pico.css	CSS	Open source, CDN
13	Leaflet	Mapa (P1)	Open source, CDN
14	CARTO Basemaps	Tiles do mapa (P1)	Grátis
15	Web Speech API	Áudio	Nativa do navegador

#	Ferramenta	Camada	Tipo
16	supabase-js	Escrita no banco	Open source, CDN
17	GitHub	Repositório	Grátis (repo público)
18	GitHub Actions	Keep-alive	Grátis (repo público)
19	Render Static Site	Deploy	Grátis, ilimitado
20	UptimeRobot	Keep-alive	Free tier
21	Chrome DevTools	QA	Já instalado
22	Lighthouse	QA acessibilidade	Já instalado
23	axe DevTools	QA acessibilidade	Extensão free
24	WebAIM Contrast Checker	QA contraste	Web, grátis
25	OBS Studio	Vídeo	Open source
26	Mermaid	Diagrama	Grátis, nativo no GitHub

2. Contas a criar — 11h30, 15 minutos, um por pessoa

Trilho	Serviço	O que anotar e onde colar
A	GitHub — repo público vaga-viva	URL do repo no canal do time
B	Supabase — projeto novo	SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY no .env.example
C	Render — static site apontado para o repo	URL pública no canal do time
D	Claude API — chave testada com curl	ANTHROPIC_API_KEY no .env local (nunca no repo)

Gate das 11h45: um `index.html` com a palavra "oi" precisa estar no ar. Descobrir que o deploy não funciona custa 5 minutos agora e 50 minutos às 15h30.

3. Ambiente local

Versão fixa: Python 3.14.3. Instalar via pyenv garante que todo o time use a mesma versão.

```
pyenv install 3.14.3
```

```
pyenv local 3.14.3          # cria .python-version na pasta do projeto
```

```
python -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate   # Windows: .venv\Scripts\activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Armadilha: 3.14 é uma versão recente. Antes da hackathon, confirmar que `duckdb`, `pyarrow` e `pandas` já publicam wheels pré-compiladas para 3.14 — senão o `pip install` tenta compilar do zero e trava a etapa de setup.

`requirements.txt`

```
duckdb>=1.0
```

```
pandas>=2.0
```

```
pyarrow>=15.0
```

```
openpyxl>=3.1
```

```
jinja2>=3.1
```

```
python-dotenv>=1.0
```

```
anthropic>=0.40
```

`.env.example` (versionado) — o `.env` real fica no `.gitignore`

```
ANTHROPIC_API_KEY=
```

SUPABASE_URL=

SUPABASE_ANON_KEY=

4. Camada de dados

DuckDB — motor do ETL

Para quê: ler as bases, calcular pontuação, montar a fila, gerar as agregações. **Instalação:** `pip install duckdb` **Limite:** nenhum, roda local.

Lê `.csv.gz` direto, sem descompactar, e só carrega na memória o resultado da consulta — é o que permite trabalhar com a QueryB de 4,3M linhas num notebook comum.

```
import duckdb
```

```
con = duckdb.connect()
```

```
con.sql("""
```

```
    create view a as select * from read_csv_auto(
```

```
        '01_QueryA_InscricoesPorAno.csv.gz', delim=';', header=true)
```

```
""")
```

Armadilha: separador é `;` e a codificação é UTF-8 com BOM. Sem `delim=';'` vem tudo numa coluna só.

pandas + pyarrow

Para quê: o que não couber em SQL, e a escrita dos artefatos. **Instalação:** `pip install pandas pyarrow` **Armadilha:** não carregue a QueryB inteira — são vários GB de RAM. Agregue no DuckDB primeiro.

openpyxl

Para quê: ler os `.xlsx` de `OferecimentosEvagas/` e `NascidosvivosRJ.xlsx`.

Instalação: `pip install openpyxl`

```
wb = load_workbook(arquivo, read_only=True, data_only=True)
```

Armadilha: sem `data_only=True` vêm as fórmulas (`=SUM( ... )`) em vez dos números. Sem `read_only=True` o arquivo inteiro vai para a memória.

mapshaper.org

Para quê: converter `Microareas_SME_revisao.shp` em GeoJSON, e simplificar a geometria para caber no orçamento de 200KB. **Custo:** grátis, roda no navegador, sem conta.

Por que não GeoPandas: instalar GDAL/Fiona no meio de uma hackathon é meia hora que vocês não têm. Arrastar o `.shp`, `.shx`, `.dbf` e `.prj` no mapshaper resolve em 2 minutos.

Armadilha: arraste os quatro arquivos juntos, não só o `.shp`. Simplifique para ~5% antes de exportar.

5. Camada de IA

Claude API + SDK `anthropic`

Para quê: requisito 2.13 — traduzir o texto burocrático dos critérios para a régua de linguagem da Ficha da Família. **Instalação:** `pip install anthropic` **Custo:** créditos do evento.

Roda **uma vez, no build**. A saída vai versionada em `data/copy.json`.

```
from anthropic import Anthropic

client = Anthropic() # lê ANTHROPIC_API_KEY do ambiente

msg = client.messages.create(

    model="claude-sonnet-4-6",

    max_tokens=1000,

    system=("Reescreva textos de formulário público para uma mãe com baixa "

        "escolaridade. Frases de no máximo 12 palavras. Zero siglas. "

        "Zero jargão. Voz ativa, segunda pessoa. Números em algarismo. "

        "Responda apenas com o texto reescrito."),

    messages=[{"role": "user", "content": texto_original}],
```

)

```
print(msg.content[0].text)
```

Por que em build e não em runtime: a chave não vai para produção, não há custo nem latência na demo, e a tela continua funcionando se a API estiver fora na hora da apresentação. **Armadilha:** guardem os pares antes/depois. O slide "isto é o que a família lia / isto é o que ela lê agora" é o melhor argumento visual do pitch.

6. Camada de banco

Supabase

Para quê: escritas do painel (registrar tentativa, marcar conferido, confirmar matrícula, escalar) e as políticas de RLS dos requisitos 4.2 e 4.3. **Custo:** plano gratuito, sem cartão.

Limites do plano gratuito (ago/2026):

Recurso	Limite
Banco	500 MB
Storage	1 GB
Banda	5 GB/mês
Projetos ativos	2
Requisições de API	ilimitadas dentro das cotas
Pausa por inatividade	7 dias sem atividade no banco

Armadilha — a pausa dos 7 dias. Se alguém abrir o link do grupo 18 na semana seguinte ao evento, o projeto está pausado e a aplicação não responde. Resolve-se de graça, ver seção 9.

O que guardar no Supabase: só o estado mutável do funil. Os dados agregados da base ficam em JSON no repo — são de leitura, não mudam, e servir do CDN é mais rápido e mais barato que consultar o banco.

7. Camada de frontend

Sem build step, sem bundler, sem `npm install`. Tudo por CDN ou nativo.

Jinja2 — geração do HTML

Para quê: pré-renderizar `/painel/index.html` e `/familia/{token}/index.html` em tempo de build. **Instalação:** `pip install jinja2` **Por quê:** o requisito de conteúdo legível sem JavaScript inviabiliza SPA. HTML pré-renderizado atende isso de graça.

Pico.css — CSS classless

Para quê: tipografia e componentes com aparência decente sem escrever CSS do zero. **Peso:** ~10KB comprimido.

```
<link rel="stylesheet"
```

```
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@picocss/pico@2/css/pico.min.css">
```

Armadilha: os defaults do Pico não atendem os 20px de corpo nem o contraste 7:1 do requisito. Sobrescrevam:

```
:root { --pico-font-size: 20px; }
```

```
button, .toque { min-height: 48px; min-width: 48px; }
```

Por que não Tailwind CDN: pesa mais e depende de JavaScript em runtime para gerar as classes — quebra o requisito de legibilidade sem JS.

Fontes do sistema

Para quê: tipografia com custo zero de download. **Peso:** 0 KB.

```
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
```

Por que não Google Fonts: cada família custa um request e dezenas de KB em 3G. O orçamento é 200KB para a página inteira.

Web Speech API — o botão "ouvir"

Para quê: requisito 2.4. **Custo:** nativa do navegador, sem biblioteca, sem API paga, sem chave.

```
function ouvir(texto) {

  const fala = new SpeechSynthesisUtterance(texto);

  fala.lang = "pt-BR";

  fala.rate = 0.9;

  speechSynthesis.cancel();

  speechSynthesis.speak(fala);

}
```

Armadilha: a disponibilidade da voz pt-BR varia por aparelho e por versão do Android. **Testem no celular que vai para a demo, não só no notebook.** Se não houver voz pt-BR, o navegador lê com sotaque errado ou não lê. Deixem o botão escondido quando `speechSynthesis.getVoices()` não trouxer nenhuma voz `pt`.

supabase-js — as escritas

Para quê: registrar tentativa, confirmar matrícula, escalar.

```
<script type="module">

  import { createClient } from

    "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2/+esm";

</script>
```

Armadilha: a anon key vai no HTML e é pública por design — é a RLS que protege, não o segredo da chave. Por isso o `sql/policies.sql` do requisito 4.3 não é burocracia: é a segurança de verdade.

Leaflet + CARTO (P1, só se sobrar tempo)

Para quê: requisitos 2.9 e 3.2 — endereço da creche e microárea do encaminhamento. **Peso:** ~40KB.

```
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">

<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
```



```
L.tileLayer("https://{s}.basemaps.cartocdn.com/light_all/{z}/{x}/{y}{r}.png",
```

```
{ attribution: "© OpenStreetMap © CARTO", maxZoom: 19 })
```

```
.addTo(mapa);
```

Por que CARTO Positron: base clara e de baixo contraste, o que deixa os marcadores legíveis e ajuda a fechar o 7:1 do requisito. Tiles gratuitos para uso não comercial, com atribuição. **Por que não Folium:** gera HTML de notebook, não componente de aplicação. Serve para explorar os dados no ETL, não para a tela final.

8. Camada de deploy

Render — Static Site

Para quê: hospedar a aplicação. **Custo:** grátis e ilimitado para static sites, sem cartão.

Tipo de serviço	Hiberna?	Recomendação
Static Site	Não	✅ é o que vamos usar
Web Service Free	Sim, após 15 min · cold start 30–60s	❌ evitar

Esta é a decisão de infraestrutura mais importante do projeto. Um web service gratuito hiberna após 15 minutos de inatividade e leva de 30 a 60 segundos para acordar. Se o grupo 18 não for o primeiro a apresentar, o jurado abre o link e olha um spinner por quase um minuto. Static sites não hibernam.

Configuração: conectar o repo, build command `python build.py`, publish directory `dist/`.

Armadilha: o Render tem 500 minutos de build por mês no plano gratuito. Não é problema num dia, mas evitem push a cada linha.

Equivalentes, se o Render der problema: Cloudflare Pages, Netlify, GitHub Pages — todos gratuitos e sem cold start para conteúdo estático.

GitHub

Para quê: repositório, entrega, e o Actions do keep-alive. **Custo:** grátis em repositório público.

Armadilha: `.env` no `.gitignore` antes do primeiro commit. Chave de API em repositório público é revogada automaticamente — e é constrangedor.

9. Keep-alive — 5 minutos que salvam o link

O projeto do Supabase pausa após 7 dias sem atividade no banco. Qualquer consulta real zera o contador. Duas formas, ambas gratuitas — basta uma:

UptimeRobot (plano gratuito, 50 monitores, verificação a cada 5 min): criar um monitor HTTP apontando para um endpoint que toque o banco.

GitHub Actions (grátis em repo público): um cron diário.

name: keep-alive

on:

schedule: [{ cron: "0 12 * * *" }]

jobs:

ping:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- run: |

curl -s "\$SUPABASE_URL/rest/v1/ping?select=id&limit=1" \

-H "apikey: \$SUPABASE_ANON_KEY"

env:

SUPABASE_URL: \${ secrets.SUPABASE_URL }

SUPABASE_ANON_KEY: \${ secrets.SUPABASE_ANON_KEY }

10. QA — a régua de acessibilidade precisa de instrumento

O PRD define contraste 7:1, corpo 20px, alvo de toque 48px e funcionamento em 3G. Sem medir, isso é intenção, não requisito.

O que medir	Ferramenta	Onde	Meta
Acessibilidade geral	Lighthouse	Chrome DevTools → aba Lighthouse	≥ 95
Erros de a11y no DOM	axe DevTools	Extensão do Chrome	0 críticos
Contraste	WebAIM Contrast Checker	webaim.org/resources/contrastchecker	7:1 (AAA)
Peso da página	DevTools → Network	coluna Transferred	< 200KB
360px + 3G	DevTools → Device Toolbar + throttling Slow 4G		Legível e usável
Sem JavaScript	DevTools → Settings → Disable JavaScript		Conteúdo essencial visível

O número do Lighthouse vai para o README. É a prova objetiva de que a régua de linguagem não é retórica de slide.

11. Apresentação

OBS Studio

Para quê: gravar o vídeo de 60s. **Custo:** open source, gratuito. **Alternativa sem instalar nada:** gravador nativo do sistema (Win+G no Windows, Cmd+Shift+5 no macOS). **Armadilha:** grave o vídeo **mesmo com o deploy funcionando**. É a apólice contra o wi-fi da sala.

Mermaid

Para quê: o diagrama de arquitetura no README. **Custo:** grátis, renderiza nativamente no GitHub — zero ferramenta externa, zero imagem para versionar.

```
```mermaid
```

```
flowchart LR
```

```
A[base .csv.gz] --> B[DuckDB]
```

```
B --> C[data/*.json]
```

```
D[Claude API] --> E[copy.json]
```

```
C & E --> F[Jinja2]
```

```
F --> G[Render Static Site]
```

```
G --> H[(Supabase)]
```

```
```
```

12. O que NÃO vamos usar, e por quê

| Ferramenta | Motivo |
|------------------|---|
| Twilio | Disparo real de WhatsApp está fora de escopo. O sandbox ainda obriga cada destinatário a enviar um <code>join <código></code> antes de receber qualquer mensagem — fricção pura na demo |
| Brevo / SendGrid | Mesma razão. Mostramos o gatilho e o conteúdo da mensagem, não o envio |
| React / Next.js | Bundle mínimo estoura os 200KB e quebra o requisito de legibilidade sem JavaScript |

| Ferramenta | Motivo |
|---------------------------|---|
| Tailwind CDN | Depende de JS em runtime e pesa mais que Pico.css |
| Google Fonts | Request e dezenas de KB em 3G, para zero ganho |
| Render Web Service | Hiberna em 15 min, cold start de 30–60s na frente do jurado |
| GeoPandas / GDAL | Meia hora de instalação. O mapshaper resolve no navegador |
| Folium | Gera HTML de notebook, não componente de aplicação |
| Neon / PlanetScale | O Supabase já entrega Postgres com RLS, que é o requisito 4.3 |
| Docker | Não há tempo, e o Render detecta Python sozinho |
| Loom | O OBS é gratuito e sem limite de duração |

13. Custo total

| Categoria | Custo |
|--------------------|---|
| Bibliotecas Python | R\$ 0 — open source |
| Banco de dados | R\$ 0 — Supabase Free |
| Hospedagem | R\$ 0 — Render Static Site |
| CDN e CSS | R\$ 0 — jsDelivr, unpkg |
| Mapa e tiles | R\$ 0 — Leaflet, CARTO |
| Áudio | R\$ 0 — API nativa do navegador |
| Monitoramento | R\$ 0 — UptimeRobot Free / GitHub Actions |

| Categoria | Custo |
|------------------|-------------------------------|
| QA | R\$ 0 — DevTools, WebAIM, axe |
| Vídeo | R\$ 0 — OBS Studio |
| IA | Créditos do evento |
| Total | R\$ 0 |

Nenhuma dessas ferramentas pede cartão de crédito para começar.